

紙で作る橋梁模型の強度

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理・工学講座 21回生 石川倅奈 楠幸一郎 馬島拓人

はじめに

【動機・RQ】

1枚の紙で物体を支えることはできないが、折り方を工夫すると物を支えることができることに注目し、紙で作った橋の強度とその折り方の関係を研究することにした。

【定義】

強度：耐えることのできるおもりのおもさ

桁：両端の土台間に架けるおもりを支える部材

床板：おもりを乗せる板

研究手法

A3サイズのケント紙を3等分したもの(縦297mm×横99mm,約5.5g)を縦の長さを変えずに折り、桁を2本作る。

桁を、両端が20mmずつ台にかかるように設置する。

桁を2本並べ、上に床板を置き、100gずつおもりを乗せていく。桁が崩れる前のおもりの重さを記録する。

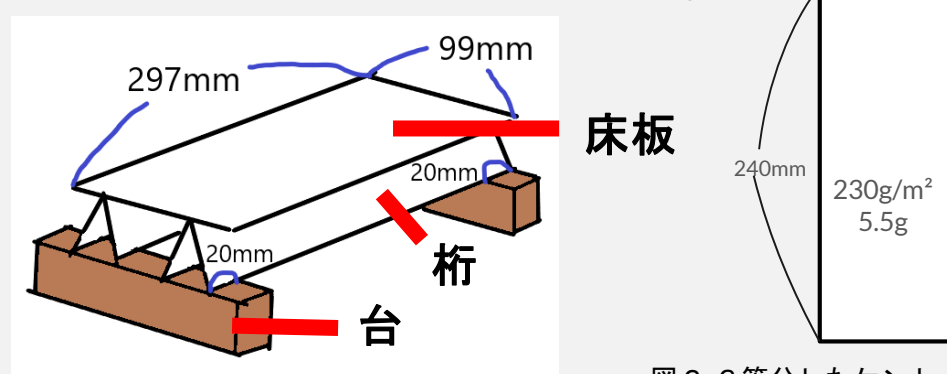


図1：実験の際に使う橋の模型

図2：3等分したケント紙

実験①&結果

【実験方法】

蛇腹折りの回数を変えた6種類の桁（図4）を用意し、強度を調べた。

このうち蛇腹折りの6種類の桁で折った時の山（ $\wedge$ と表記）の数と強度の関係を調べた。

【結果】

$\wedge$ の数が少ない桁

おもりを限界まで乗せると横から見てVの字のように一気に崩れた。折り目が左右に広がり桁が平らに近づくことですぐに崩れる場合もあった。

$\wedge$ の数が多い桁

おもりを乗せるにつれ大きいたわみ、沈むように崩れた。



図3：実験①の様子



図4：桁の断面図

雨の日に実験を行うと比較的強度が低下した。

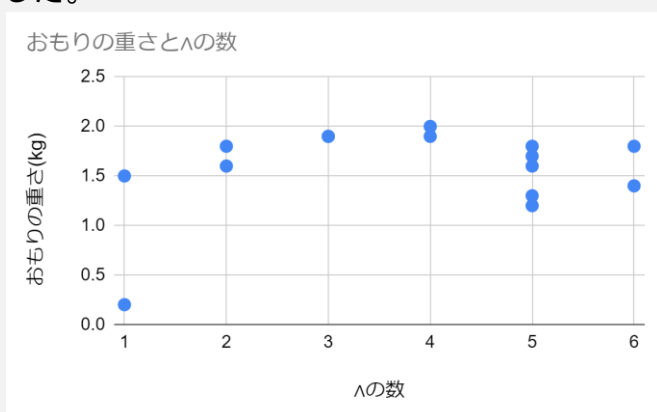


図5：実験①の結果をまとめたグラフ

実験①考察

$\wedge$ の数が1つの時、実験結果が1回目と2回目で大幅に変わった。この違いを、桁を折るときの強さが桁の強度(桁の紙の広がりやすさ)に影響しこのような結果になったからだと考えた。

実験②&結果

桁の両端が広がるのを防ぐために、台の上の桁の両端にあたるところに木片を設置した(図6)。木片の間隔は100mmで、図6のように桁を設置し、実験①と同様の実験を行った。桁の形も実験①と同じ形状で行った。結果は、図7の通りになり、 $\wedge$ が2個の時最も強度が大きくなった。

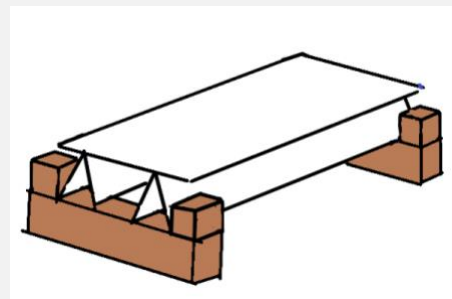


図6：実験②で使った模型

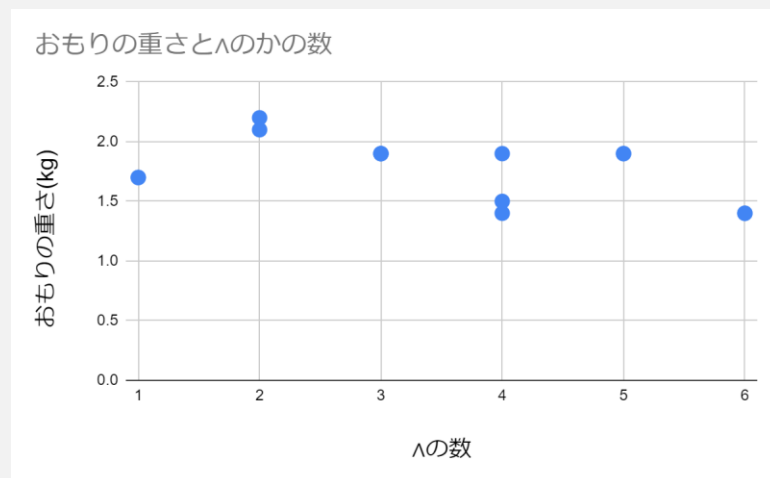


図7：実験②の結果をまとめたグラフ

実験②考察

$\wedge$ の数が2個の時に桁の強度が最も強くなるという結果が出た。桁の形と橋の強度には関係性があるといえるのではないかと考えた。

まとめ

結論

桁の折り方によって橋の強度は変わった。このことから桁の形と橋の強度には関係性があると考えられる。

また、折る回数を増やし続けると、強度が小さくなっていく起点もあると考えられる。

展望

今回は単位面積当たりのおもりの重さをそろえていなかったのが単位面積当たりのおもりの重さをそろえて実験したい。

参考文献

国立大学55工学系学部(2023).「鋼橋の構造が学べる紙模型の製作(難しさ調整可能)」.<https://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/pages/230113.php>.2024年1月19日.
九州工業大学(2023).「A3型紙-紙模型(九州工業大学・建設社会工学科)」.<https://www.mirai-kougaku.jp/laboratory/thumb/230113/A3-pattern-paper.pdf>.2024年1月19日.
日本車両.「橋の用語集」.<https://www.n-sharyo.co.jp/business/tekko/topics/words.htm>.2024年1月19日